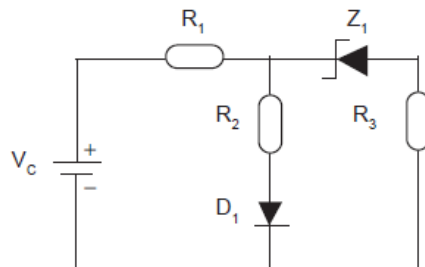


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Diodos (Retificador, Zener, Schottky, LED)

27) O circuito mostrado na Figura abaixo contém dois diodos ideais, sendo um do tipo zener (Z_1) e o outro comum (D_1).



Nesse circuito:

- os componentes são energizados por uma bateria de tensão constante V_c de 11,7 V;
- a tensão nominal do zener é 7,5 V;
- a queda de tensão direta em D_1 é fixa em 0,7 V;
- os resistores R_1 , R_2 e R_3 têm os valores de $10\ \Omega$, $80\ \Omega$ e $6\ \Omega$, respectivamente;
- a corrente que passa em R_2 é de 0,1 A.

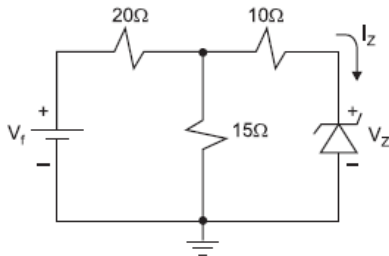
Nessa situação, a corrente que passa no resistor R_1 , em ampere, é

- a) 0,0
- b) 0,1
- c) 0,2
- d) 0,3
- e) 0,7

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Diodos (Retificador, Zener, Schottky, LED)

28)



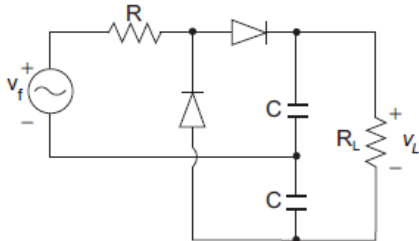
O circuito da figura acima mostra um diodo Zener com tensão nominal de 6 V, alimentado por uma fonte de tensão contínua. Se a corrente elétrica que atravessa o diodo Zener é 0,3 A, a tensão V_f da fonte, em volts, é

- a) 19
- b) 24
- c) 27
- d) 32
- e) 38

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Diodos (Retificador, Zener, Schottky, LED)

29)



No circuito mostrado na figura acima, os diodos são considerados ideais e a tensão v_f aplicada é senoidal. Considerando a disposição dos componentes no circuito e suas polaridades, a saída v_L será uma tensão

- a) senoidal de amplitude de pico $-v_f$
- b) contínua, de valor, aproximadamente, igual a $+2v_f$
- c) contínua, de valor, aproximadamente, igual a $-2v_f$
- d) contínua, de valor, aproximadamente, igual a $+v_f$
- e) senoidal retificada em meia onda e de amplitude de pico $+2v_f$

Gabarito

Engenharia Elétrica e Eletrônica

Diodos (Retificador, Zener, Schottky, LED)

27) D

28) C

29) B